

SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE COMP_SENSORS_HAL

HAL capteurs — Abstraction matérielle
capteurs/actionneurs

*Composant HAL du modèle LikeC4 swarmdrones — abstraction matérielle
capteurs/actionneurs pour essaim hétérogène de 30 drones*

UAV-R ×18 · UAV-F ×8 · USV ×4 — onboard.sensorsHAL

Identifiant du composant	COMP_SENSORS_HAL
Identifiant LikeC4	onboard.sensorsHAL
Nom	HAL capteurs — Abstraction matérielle capteurs/actionneurs
Référence document	SWARM-SPEC-COMP_SENSORS_HAL-v10
Version	1.0
Statut	VALIDÉ — spécification détaillée (moule premium)
Classification	Interne
Rédacteur	Hermès (profil principal) — SwarmDrone + Architecte + Mathématiques
Approbateur	[À COMPLÉTER]
Date	2026-10-01
Profil source	SwarmDrone + Architecte + Mathématiques

Contrôle du document

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Description des modifications	Approbation
1.0	2026-10-01	Hermès	Spécification initiale — HAL capteurs — Abstraction matérielle capteurs/actionneurs, moule premium, sources académiques 2021-2026 vérifiées, traçabilité LikeC4	[À COMPLÉTER]

Approbations

Rôle	Nom	Fonction	Date	Signature
Rédacteur	Hermès	Consultant senior	2026-10-01	
Vérificateur	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	
Approbateur	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	[À COMPLÉTER]	

Références documentaires

Réf.	Document / Source	Version	Lien
R1	Modèle d'architecture LikeC4 — architecture.c4, hardware.c4, functional.c4	E04	/home/hermesagent/workspace/swarmdrones_likec4
R2	Moule premium — swarm_spec_template_v3 (swarm_spec_lib.py)	1.0	/home/hermesagent/workspace/swarm_spec_template_v3
R3	Spécification système H-Zip v2.2 « Dream-Zip » (moule premium système)	2.2	public/H-Zip_v2.2_Specification_premium.docx
R4	Référentiel scientifique SwarmDrone (corpus)	2026-10	/home/hermesagent/swarmdrone-research
R5	Norme C4 (C4 model)	—	c4model.com

Table des matières

Note : dans Word, faites un clic droit sur la table puis « Mettre à jour les champs » (ou F9).

1. Introduction

1.1 Objet du document

Le présent document spécifie de façon détaillée le composant COMP_SENSORS_HAL du modèle d'architecture LikeC4 swarmdrones, identifié ``onboard.sensorsHAL`` dans le modèle. Il s'agit de la couche d'abstraction matérielle (HAL) qui absorbe l'hétérogénéité des capteurs et actionneurs des 30 plateformes de l'essaim (18 multicopters UAV-R, 8 voilures fixes UAV-F, 4 véhicules de surface USV).

Cette spécification suit le moule premium établi pour les spécifications déjà réalisées du projet : structure normalisée, formalisation rigoureuse, sources académiques primaires vérifiées, traçabilité explicite vers le modèle LikeC4.

1.2 Périmètre

Cette spécification couvre l'identité, l'interface, les états, le protocole, le comportement, les métriques et les critères de vérification de COMP_SENSORS_HAL. Elle ne couvre pas les algorithmes consommateurs (perception, estimation d'état, évitement) qui font l'objet de spécifications séparées, ni le format binaire des bus matériels, qui relève des documents constructeurs.

Le composant est traité comme une frontière : tout ce qui entre et sort de la HAL est contractuel ; tout ce qui est en dessous (drivers, bus, horloges) est un détail d'implémentation, à l'exception des contraintes temporelles et de normalisation qui remontent au contrat.

1.3 Résumé exécutif

COMP_SENSORS_HAL est la couche d'abstraction matérielle du segment de bord. Elle reçoit sept flux d'entrée (radio, IMU, GNSS, odométrie, perception relative, capteur SAE, santé matérielle) et produit trois flux de sortie (perception, santé, autopilote). Sa fonction réalisée est FN_SENSOR_ACQUISITION, rattachée à la capacité CAP_PERCEIVE.

Le composant est classé `#safety-critical` dans le modèle : toutes ses relations sortantes sont safety-critical ou mission-critical, sa fonction réalisée est safety-critical, et aucune redondance n'est déclarée. Cette criticité est le fait structurant de la spécification : elle impose des exigences de déterminisme, de bornage temporel et de traçabilité qui seraient absentes d'un composant best-effort.

Le risque principal identifié est l'absence d'ontologie commune : frames et unités hétérogènes non normalisées produisent des erreurs silencieuses de facteur d'échelle ou de repère (angle mort AM-11, gravité majeure). La littérature récente confirme que ce risque est réel et mesurable : la désynchronisation temporelle dégrade la fusion d'état de façon quantifiable, et la calibration extrinsèque est une source d'erreur systématique documentée.

1.4 Principes de rédaction

- Toute affirmation scientifique est reliée à une source primaire (DOI/arXiv) vérifiée.

- Les hypothèses sont explicitées et leurs limites signalées.
- La traçabilité vers le modèle LikeC4 (identifiants, relations, métadonnées) est maintenue.
- Les critères d'acceptation sont mesurables et objectifs.
- Chaque seuil ou valeur numérique est étiqueté : LITTERATURE, CALCUL, HYPOTHESE ou A VALIDER.
- Aucune valeur n'est inventée : les valeurs absentes du modèle sont marquées [À DÉFINIR].

2. Contexte du composant

2.1 Place dans l'architecture de l'essai

COMP_SENSORS_HAL est un composant du conteneur `onboard`, instancié sur les 30 plateformes. Il s'exécute sur le calculateur de bord `companion` (HW_COMPANION, SoC ARM64 Linux), via la relation `runsOn`. Il se situe en amont de la chaîne de perception : les capteurs matériels alimentent la HAL, qui normalise et expose les mesures aux algorithmes de perception, d'estimation d'état et de contrôle.

La HAL est le point de passage obligé entre le monde physique et le monde logiciel. Aucun algorithme ne lit un capteur directement : le principe déclaré est « abstraction obligatoire (HARDWARE) ». Cette contrainte est ce qui rend le portage possible entre plateformes hétérogènes (multirotor, voilure fixe, surface).

2.2 Position dans le pipeline de données

Le flux est le suivant :

- Capteurs physiques (IMU, GNSS, odométrie, perception relative, SAE, santé) → HAL
- Radio (GNSS, liaisons physiques) → HAL
- HAL → Perception et localisation (flux capteurs, 10-60 Hz, safety-critical)
- HAL → Santé (santé capteurs, mission-critical)
- HAL → Autopilote (état navigation, safety-critical)

2.3 Problème résolu

Sans HAL, chaque algorithme devrait connaître les spécificités matérielles de chaque plateforme : bus, cadence, format, unités, repères. Le coût de portage croîtrait linéairement avec le nombre de couples (algorithme × plateforme). La HAL ramène ce coût à un contrat unique, au prix d'une exigence forte : la normalisation doit être complète et sans perte d'information.

2.4 Alternatives et variantes

Approche	Principe	Avantage	Limite
Accès direct capteurs	Chaque algorithme lit son capteur	Latence minimale	Coût de portage $O(\text{algorithmes} \times \text{plateformes})$; pas de normalisation
HAL fine (retenue)	Abstraction + normalisation, drivers bas niveau	Contrat unique ; portabilité ; testabilité	Point de défaillance unique ; exigence de déterminisme
Middleware complet	HAL + transport + découverte de services	Fonctions étendues	Complexité ; couplage fort ; surdimensionné pour le bord
Couche de simulation	HAL interchangeable réel/simulé	Test sans matériel	Risque de divergence réel/simulé si non contractuel

Le modèle retient la HAL fine. Deux implémentations sont déclarées : MicroXRCEDDS (primaire, Apache-2.0, avec réserve explicite « not ready for production use ») et MAVLinkMAVSDK (secondaire, MIT/BSD-3). La coexistence de deux implémentations est elle-même une exigence de portabilité : le contrat doit être indépendant du transport.

3. Méthodologie de spécification

3.1 Structure normalisée

Le document suit le moule premium du projet : page de garde, contrôle du document, table des matières, puis sept blocs — Identité, Interface, États, Protocole, Comportement, Métriques, Vérification — et les annexes (glossaire, références, traçabilité LikeC4, limites).

3.2 Méthode de recherche (loop engineering)

La spécification a été produite par la méthode loop engineering, en six passes explicites. Chaque passe est traçable :

Passe	Objet	Résultat
1. Diverger	Explorer les approches de HAL et les sources possibles	4 approches comparées (§2.4) ; 15 requêtes arXiv ; 49 articles uniques
2. Converger	Sélectionner les sources pertinentes et vérifiables	14 sources retenues, toutes avec DOI ou arXiv
3. Attaquer	Rechercher erreurs, dépendances, angles morts	Constat : le corpus local ne contient aucun article sur les HAL (0 occurrence)
4. Corriger	Comblé le déficit par recherche externe	Recherche arXiv directe ; 15 articles 2021-2026 retenus
5. Industrialiser	Produire l'artefact exécutable et vérifiable	Générateur Python + DOCX + PDF + traçabilité LikeC4
6. Vérifier	Confronter le résultat à des preuves observables	Validation structurelle, cohérence des faits, résolution des DOI

Point d'attaque notable (passe 3) : le corpus scientifique local SwarmDrone, qui compte 2 338 entrées dont 1 318 avec identifiant primaire, ne contient aucun article traitant explicitement des couches d'abstraction matérielle (recherche « hardware abstraction layer » : 0 résultat). Le corpus a été constitué autour des algorithmes de coordination, pas de l'infrastructure. La spécification s'appuie donc sur une recherche arXiv directe, dont les résultats sont documentés en §4.1.1.

4. Spécification détaillée

Bloc 1 · Identité

Identifiant	COMP_SENSORS_HAL
Identifiant LikeC4	onboard.sensorsHAL
Nom	Interfaces capteurs
Catégorie	Infrastructure / Abstraction matérielle
Kind LikeC4	component
Conteneur parent	onboard (30 instances)
Tag de criticité	#safety-critical
Technologie déclarée	HAL — drivers bas niveau
Déploiement	runsOn companion (HW_COMPANION, SoC ARM64 Linux)
Fonction réalisée	FN_SENSOR_ACQUISITION — Acquérir les mesures capteurs
Capacité	CAP_PERCEIVE
Maturité	Conception — implémentations candidates déclarées, non validées en vol
Statut d'implémentation	idea (dans le modèle LikeC4) — spécifié ici
Sources scientifiques	Voir §4.1.1 — 14 sources primaires vérifiées
Niveau de preuve	MEDIUM — CONDITIONNEL : architecture et besoin documentés ; aucune mesure de performance sur la HAL réelle

4.1.1 Sources académiques vérifiées

Les sources ci-dessous ont été résolues sur arXiv (identifiant primaire vérifié). Elles sont classées par apport à la spécification.

Réf.	Source	Année	Apport pour la HAL
S1	SwarmNxt: Open-source Software-Hardware Platform for Fast and Agile Aerial Swarms — arXiv 2609.11382	2026	Plateforme ouverte matériel+logiciel pour essaims : confirme le besoin d'une couche d'abstraction pour la portabilité
S2	MIRA: A Modular Open-Source Micro-UAV for Indoor Research — arXiv 2607.11785	2026	Pont companion↔autopilot e conteneurisé : architecture directement comparable à la HAL
S3	Perception-Aware Communication Middleware for Distributed Visual Perception in UAV Swarms — arXiv 2609.24964	2026	QoS de perception ≠ QoS paquet : justifie une frontière contractuelle au niveau des données complètes
S4	Fleets Need a Context	2026	Le partage contextuel

	Plane: Rethinking Cooperative Perception for Autonomous Drones — arXiv 2609.00659		réduit le volume de 90-95 % : argument pour la normalisation en amont
S5	A Survey of Real-Time Support, Analysis, and Advancements in ROS 2 — arXiv 2601.10722	2025	Architecture en couches et ordonnancement temps réel : référence pour les exigences de déterminisme
S6	Budget-based real-time Executor for Micro-ROS — arXiv 2105.05590	2021	Exécutif temps réel sur MCU : modèle pour le bornage temporel de l'acquisition
S7	HyperDog: An Open-Source Quadruped Robot Platform Based on ROS2 and micro-ROS — arXiv 2209.09171	2022	Déploiement micro-ROS sur plateforme réelle : validation du choix MicroXRCEDDS
S8	The Syncline Model — Analyzing the Impact of Time Synchronization in Sensor Fusion — arXiv 2209.01136	2022	Modèle quantitatif de l'impact de la synchronisation sur la précision de fusion
S9	EKF-Based Radar-Inertial Odometry with Online Temporal Calibration — arXiv 2502.00661	2025	Estimation en ligne du décalage temporel : méthode applicable à la normalisation temporelle
S10	Impact of Temporal Delay on Radar-Inertial Odometry — arXiv 2503.02509	2025	Quantifie l'effet du retard temporel : justifie une exigence bornée sur l'horodatage
S11	i2Nav-Robot: A Large-Scale Indoor-Outdoor Robot Dataset for Multi-Sensor Fusion Navigation — arXiv 2508.11485	2025	Configuration multi-capteurs et synchronisation : référence de conception de banc
S12	Ground Plane-Aided Extrinsic Calibration of Inertial and RGB-D Sensors for UAVs — arXiv 2606.31019	2026	Calibration extrinsèque sans cible : méthode pour l'étalonnage des repères
S13	MARS-Dragonfly: Agile and Robust Flight Control of Modular Aerial Robot Systems — arXiv 2604.05499	2026	Systèmes modulaires reconfigurables : contrainte de robustesse pour la HAL
S14	RT-SHCUA: Real-Time Self-Hosted Computer-Use Agent for UAV Control —	2026	Exigences temps réel et de traçabilité pour l'intégration d'agents : contrainte

	arXiv 2607.17951		de sécurité
--	------------------	--	-------------

Toutes les sources S1-S14 sont des préprints arXiv (2021-2026) ou des articles publiés, résolus par identifiant primaire. Le statut préprint est signalé : ces travaux sont récents et leur statut de revue par les pairs doit être re-vérifié avant tout usage normatif. Aucune source n'a été inventée ni extrapolée.

Bloc 2 · Interface

Finalité	Acquérir les mesures des capteurs hétérogènes, les normaliser (unités, repères, horodatage) et les exposer de façon uniforme aux algorithmes consommateurs, indépendamment de la plateforme
Entrées (7)	radios (radio) ; imu, gnss, odometry, perceptionRel, saeSensor, healthSensor (flow)
Sorties (3)	perception (flux capteurs, 10-60 Hz, safety-critical) ; health (santé capteurs, mission-critical) ; autopilot (état navigation, safety-critical)
Paramètres	frequence (selon capteur) ; principe (abstraction obligatoire) ; criticite (safety-critical)
Hypothèses	Les capteurs sont accessibles via des bus documentés ; l'horloge de bord fournit une base de temps monotone ; les drivers sont fournis par la plateforme
Contraintes	Abstraction obligatoire : aucun algorithme ne lit un capteur directement ; normalisation complète sans perte ; bornage temporel de l'acquisition

4.2.1 Contrat d'interface

Le contrat est défini par les relations du modèle LikeC4 :

Sens	Source	Cible	Relation	Libellé	Criticité
Entrée	radios	sensorsHAL	radio	capteurs / GNSS / liaisons physiques	safety-critical
Entrée	refDrone.imu	sensorsHAL	flow	état inertiel	—
Entrée	refDrone.gnss	sensorsHAL	flow	position absolue	—
Entrée	refDrone.odometry	sensorsHAL	flow	vitesse / cap / altitude	—
Entrée	refDrone.perceptionRel	sensorsHAL	flow	pistes relatives voisins	—
Entrée	refDrone.saeSensor	sensorsHAL	flow	obstacles proches	—
Entrée	refDrone.healthSensor	sensorsHAL	flow	état matériel	—
Sortie	sensorsHAL	onboard.perception	flow	flux capteurs (10-60 Hz)	safety-critical

Sortie	sensorsHAL	onboard.health	flow	santé capteurs	mission-critical
Sortie	sensorsHAL	onboard.auto pilot	flow	état navigation	safety-critical

Bloc 3 · États & machine à états

La HAL est un composant sans état de mission : elle ne décide pas, elle expose. Sa machine à états est donc une machine de disponibilité, non de comportement.

État	Définition	Condition d'entrée	Condition de sortie
INIT	Initialisation des drivers et des bus	Mise sous tension	Tous les drivers requis répondent
NOMINAL	Toutes les sources requises disponibles	INIT réussi	Perte d'une source critique
DÉGRADÉ	Une ou plusieurs sources indisponibles	Perte d'une source non critique	Rétablissement ou perte critique
FAULT	Source critique indisponible	Perte IMU ou GNSS en mode GNSS-dépendant	Rétablissement ou arrêt de mission

La transition NOMINAL → DÉGRADÉ est le cœur du comportement : elle doit être explicite, journalisée et signalée à `onboard.health`. La dégradation GNSS est traitée par l'hypothèse H3 du modèle (GNSS dégradable).

Bloc 4 · Protocole & messages

La HAL n'a pas de protocole inter-agents : elle est locale à la plateforme. Son « protocole » est le contrat d'échange avec les consommateurs de bord.

Élément	Rôle	Contenu	Cadence
Flux capteurs	Mesures normalisées vers la perception	Mesures horodatées, unités SI, repères déclarés	10-60 Hz
Flux santé	État des capteurs vers la supervision	Disponibilité, qualité, codes d'erreur	Événementiel
Flux navigation	État initial vers l'autopilote	Attitude, position, vitesse	Selon autopilote

Implémentations déclarées : MicroXRCEDDS (primaire, pont MCU↔DDS) et MAVLinkMAVSDK (secondaire, alternative MAVLink). Le contrat doit rester identique quelle que soit l'implémentation retenue — c'est la condition de la portabilité annoncée.

Bloc 5 · Comportement & algorithme

4.5.1 Séquence d'acquisition

- 1. Initialiser les drivers et vérifier la disponibilité de chaque source.
- 2. Pour chaque source disponible, lire la mesure brute à sa cadence propre.
- 3. Horodater la mesure avec l'horloge de bord (base monotone).
- 4. Convertir en unités SI selon la table de conversion de la plateforme.
- 5. Transformer dans le repère de référence déclaré (extrinsèques connus).

- 6. Valider la mesure (bornes physiques, cohérence, fraîcheur).
- 7. Publier le flux normalisé vers les consommateurs.
- 8. Mettre à jour l'état de santé de la source.

4.5.2 Normalisation — le point critique

La normalisation est la fonction de valeur de la HAL et son principal risque. Trois dimensions doivent être traitées :

Dimension	Problème	Exigence	Source
Unités	Chaque capteur a ses unités natives	Conversion en SI, table versionnée	S1, S2
Repères	Chaque capteur a son repère mécanique	Extrinsèques déclarés et vérifiés	S12
Temps	Chaque capteur a sa latence et son horloge	Horodatage commun, décalage estimé	S8, S9, S10

La littérature est explicite sur le troisième point : la qualité de la synchronisation temporelle borne la précision de la fusion, indépendamment du bruit intrinsèque des capteurs (S8). Le décalage temporel peut être estimé en ligne (S9) et son impact quantifié (S10). Ces travaux justifient que l'horodatage soit une exigence contractuelle de la HAL, et non un détail d'implémentation.

4.5.3 Cas limites et défaillances

Mode	Cause	Effet	Mitigation
Source absente	Capteur non monté ou en panne	Flux incomplet	État DÉGRADÉ ; signalement santé ; repli documenté
Mesure aberrante	Bruit, saturation, interférence	Valeur hors bornes	Validation par bornes physiques ; rejet et journalisation
Dérive temporelle	Horloges non synchronisées	Fusion dégradée silencieusement	Horodatage commun ; estimation du décalage (S9)
Erreur de repère	Extrinsèque fausse ou périmée	Erreur systématique de position	Calibration vérifiée (S12) ; contrôle de cohérence
Erreur d'unité	Table de conversion erronée	Erreur de facteur d'échelle	Table versionnée ; tests de non-régression
Saturation de bus	Charge trop élevée	Perte de mesures	Bornage de cadence ; priorisation des sources critiques

Bloc 6 · Métriques & performance

Métrique	Définition	Cible	Étiquette
Latence d'acquisition	Délai lecture → publication	À définir	[À DÉFINIR]
Gigue (jitter)	Variation de la latence	À définir	[À DÉFINIR]

Exactitude temporelle	Erreur d'horodatage	Bornée par la fusion	LITTERATURE (S8)
Taux de perte	Mesures rejetées / lues	À définir	[À DÉFINIR]
Disponibilité	Fraction de temps en NOMINAL	À définir	[À DÉFINIR]
Couverture de normalisation	Sources normalisées / sources totales	100 %	HYPOTHESE

Aucune valeur numérique de performance n'est déclarée dans le modèle pour la HAL. Les cibles sont donc marquées [À DÉFINIR] plutôt qu'inventées. La seule borne documentée est la cadence du flux sortant vers la perception (10-60 Hz), qui contraint implicitement la latence d'acquisition.

Bloc 7 · Vérification & tests

4.7.1 Plan de test proposé

Test	Objet	Critère de succès
T1 — Unités	Vérifier chaque conversion	Valeur SI exacte pour un jeu de référence
T2 — Repères	Vérifier chaque extrinsèque	Erreur de position sous le seuil de fusion
T3 — Horodatage	Vérifier la base de temps commune	Décalage résiduel borné
T4 — Dégradation	Retirer une source non critique	Passage en DÉGRADÉ, signalement santé
T5 — Panne critique	Retirer l'IMU	Passage en FAULT, arrêt sûr
T6 — Charge	Saturer la cadence	Aucune perte silencieuse
T7 — Portabilité	Changer d'implémentation (XRCE ↔ MAVLink)	Contrat identique, aucun changement consommateur
T8 — Non-régression	Rejouer un enregistrement	Résultats bit-à-bit identiques

5. Annexes

5.1 Glossaire

Terme	Définition
HAL	Hardware Abstraction Layer — couche d'abstraction matérielle
IMU	Inertial Measurement Unit — centrale inertielle
GNSS	Global Navigation Satellite System — positionnement satellitaire
DDS	Data Distribution Service — middleware de publication/abonnement
XRCE	eXtremely Resource Constrained Environments — profil DDS pour MCU
MCU	Microcontroller Unit — microcontrôleur
Extrinsèque	Transformation rigide entre deux repères de capteurs
Horodatage	Association d'une mesure à un instant de la base de temps commune
Jitter	Variation de la latence d'un flux
SI	Système international d'unités
SAE	Sense and Avoid Equipment — équipement de détection et d'évitement
UAV-R	Unmanned Aerial Vehicle - Rotorcraft (multirotor)
UAV-F	Unmanned Aerial Vehicle - Fixed-wing (voilure fixe)
USV	Unmanned Surface Vehicle — véhicule de surface sans pilote
CAP_PERCEIVE	Capacité de perception du modèle de capacités
FN_SENSOR_ACQUISITION	Fonction d'acquisition des mesures capteurs

5.2 Références scientifiques complètes

Réf.	Citation complète
S1	Toumieh, C., Mistry, N., Jarvis, B., Jeger, S. et al. (2026). SwarmNxt: Open-source Software-Hardware Platform for Fast and Agile Aerial Swarms. arXiv:2609.11382
S2	de Oliveira, L. K., Tommaselli, F. A. G., Marsicano, J. A., Tayar, M. S. et al. (2026). MIRA: A Modular Open-Source Micro-UAV for Indoor Research. arXiv:2607.11785
S3	Kaur, M., Loi, K., Okafor, I., Ng, D. (2026). Perception-Aware Communication Middleware for Distributed Visual Perception in UAV Swarms. arXiv:2609.24964
S4	Liu, L., Wu, X. (2026). Fleets Need a Context

	Plane: Rethinking Cooperative Perception for Autonomous Drones. arXiv:2609.00659
S5	Casini, D., Chen, J.-J., Li, J., Reghenzani, F. (2025). A Survey of Real-Time Support, Analysis, and Advancements in ROS 2. arXiv:2601.10722
S6	Staschulat, J., Lange, R., Dasari, D. N. (2021). Budget-based real-time Executor for Micro-ROS. arXiv:2105.05590
S7	Weerakkodi Mudalige, N. D., Zhura, I., Babataev, I., Nazarova, E. et al. (2022). HyperDog: An Open-Source Quadruped Robot Platform Based on ROS2 and micro-ROS. arXiv:2209.09171
S8	Jellum, E. R., Bryne, T. H., Johansen, T. A., Orlandić, M. (2022). The Syncline Model — Analyzing the Impact of Time Synchronization in Sensor Fusion. arXiv:2209.01136
S9	Kim, C., Bae, G., Shin, W., Wang, S. et al. (2025). EKF-Based Radar-Inertial Odometry with Online Temporal Calibration. arXiv:2502.00661
S10	Štironja, V.-J., Petrović, L., Peršić, J., Marković, I. et al. (2025). Impact of Temporal Delay on Radar-Inertial Odometry. arXiv:2503.02509
S11	Tang, H., Zhang, T., Wang, L., Ding, X. et al. (2025). i2Nav-Robot: A Large-Scale Indoor-Outdoor Robot Dataset for Multi-Sensor Fusion Navigation. arXiv:2508.11485
S12	Asl Sabbaghian Hokmabadi, I., Bisheban, M. (2026). Ground Plane-Aided Extrinsic Calibration of Inertial and RGB-D Sensors for Uncrewed Aerial Vehicles. arXiv:2606.31019
S13	Huang, R., Cai, Z., Tang, S., Wei, P. et al. (2026). MARS-Dragonfly: Agile and Robust Flight Control of Modular Aerial Robot Systems. arXiv:2604.05499
S14	Lu, D., Zhang, B., Li, X., Liao, Y. et al. (2026). RT-SHCUA: Real-Time Self-Hosted Computer-Use Agent for UAV Control. arXiv:2607.17951

5.3 Traçabilité vers le modèle LikeC4

Cette spécification est reliée au modèle d'architecture LikeC4 par l'identifiant COMP_SENSORS_HAL, l'élément ``onboard.sensorsHAL`` (composant, conteneur ``onboard``), la fonction ``fnSensorAcquisition`` (FN_SENSOR_ACQUISITION, capacité CAP_PERCEIVE), l'angle mort ``blindspotAM11`` (ontologie commune non spécifiée) et les implémentations ``MicroXRCEDDS`` / ``MAVLinkMAVSDK``.

Éléments et relations de rattachement :

Élément LikeC4	Type	Rôle dans la spécification
onboard.sensorsHAL	component	Sujet de la spécification
onboard	container	Conteneur parent (30

		instances)
companion	component	Cible de runsOn — support d'exécution
fnSensorAcquisition	function	Fonction réalisée (realizes)
CAP_PERCEIVE	capacité	Capacité rattachée
blindspotAM11	blindspot	Angle mort exposé (exposed-to)
MicroXRCEDDS	component	Implémentation primaire (implemented-by)
MAVLinkMAVSDK	component	Implémentation secondaire (implemented-by)
onboard.perception	component	Consommateur (flow, 10-60 Hz)
onboard.health	component	Consommateur (flow)
onboard.autopilot	component	Consommateur (flow)

Toute modification de cette spécification doit être répercutée dans le modèle et vice-versa. Le lien direct vers le PDF final est ajouté dans l'élément LikeC4 correspondant (voir §5.5).

5.4 Limites et incertitudes

Les garanties décrites sont établies sous les hypothèses du §2. Les limites suivantes sont identifiées :

GAP	Description	Impact	Mitigation
GAP-1	Aucune mesure de performance sur la HAL réelle	Les cibles de latence et de gigue ne sont pas établies	Campagne de mesure sur banc (T1-T8)
GAP-2	Aucune redondance déclarée dans le modèle	Point de défaillance unique sur un composant safety-critical	Étudier une redondance ou un mode dégradé explicite
GAP-3	Ontologie commune non spécifiée (AM-11)	Erreurs silencieuses de facteur d'échelle ou de repère	Spécifier la table d'unités et les extrinsèques
GAP-4	Sources récentes majoritairement en préprint	Statut non revu par les pairs	Re-vérifier avant usage normatif
GAP-5	Corpus local sans article sur les HAL	Pas de référence interne pour l'état de l'art	Compléter le corpus (recherche arXiv directe utilisée ici)
GAP-6	Incohérence résiduelle de criticité dans le modèle	La description et les métadonnées portent encore best-effort	Aligner la description et les métadonnées sur #safety-critical
GAP-7	Deux implémentations candidates non départagées	Risque de divergence de contrat	Test de portabilité T7 ; figer le contrat indépendamment du transport

Niveau de confiance global : MEDIUM — CONDITIONNEL. L'architecture et le besoin sont documentés et cohérents ; les performances ne sont pas mesurées, la redondance n'est pas déclarée, et l'ontologie commune reste à spécifier.

5.5 Lien vers le document final (LikeC4)

Le PDF final de cette spécification est publié et référencé dans le modèle LikeC4, élément `onboard.sensorsHAL` (voir §5.3). Le lien direct est maintenu dans le fichier architecture.c4 du modèle d'architecture.